

泰芯 AH 模组 AT 指令开发指南



保密等级	A	泰芯 AH 模组 AT 指令开发指南	文件编号	
发行日期	2025-9-18		文件版本	V4.8

修订记录

日期	版本	描 述	修订人
2025-9-18	V4.8	增加漫游优先使用全字匹配的说明；	WY
2025-4-24	V4.7	调整 SYSDBG 的命令：增加 value=2 的描述； 增加 TX_PWR_SUPER 命令的描述； 修改 UDPTEST 的笔误；	WY
2024-9-29	V4.6	增加 IOT 命令：UDPTEST；	WY
2024-5-29	V4.5.1	删掉新行模式的图；	WY
2024-4-18	V4.5	增加 PSK 设置出错的说明；	WY
2024-2-5	V4.4	修改 GROUP 的说明； 修改 SCAN_AP 的描述；	WY
2023-5-23	V4.3	修改 JOINGROUP 的说明；	WY
2023-4-7	V4.2	修改 TXDATA 的目的地址的说明；	WY
2022-12-6	V4.1	修改 PING 的说明； 增加 BAUDRATE 命令；	WY
2022-11-23	V4.0	增加 SCAN_AP/TCPTEST/PING/IP；	CWY
2022-10-1	V3.9	修改 HEART_INT 的描述；	WY
2022-9-23	V3.8	增加 PS_CONNCET 命令；	CWY
2022-9-6	V3.7	增加 UNPAIR 和休眠相关的命令； 补充 STA_INFO 的说明；	WY
2022-8-1	V3.6	修改 TXDATA 的说明；	WY
2022-7-24	V3.5	修改 PAIR 的说明；	WY
2022-7-15	V3.4	增加 STA_INFO 和 SYSDBG 的描述；	WY
2022-6-12	V3.3	修改 ACKTMO 的说明；	WY
2022-3-14	V3.2	增加心跳包间隔 HEART_INT 的描述；	WY
2022-3-3	V3.1	增加 PAIR 的描述；	WY
2022-2-23	V3.0	调整命令的顺序； 修改 logo；	WY

	珠海泰芯半导体有限公司 Taixin Semiconductor Co., Limited	
---	--	--

版权所有侵权必究 Copyright © 2025 by Taixin Semiconductor All rights reserved
--

保密等级	A	泰芯 AH 模组 AT 指令开发指南	文件编号	
发行日期	2025-9-18		文件版本	V4.8

2021-9-2	V2.2.1	修正 ACKTMO 的笔误;	WY
2021-8-24	V2.2	增加: AT+WAKEUP/AT+HEART_INT;	DY
2021-8-23	V2.1	将 ack_to 改成 acktmo;	WY
2021-8-19	V2.0	增加 ack_to 命令	WY
2021-6-1	V1.12	修改 txpower 的笔误	WY
2021-4-29	v1.11	添加中继模式使用说明	DY
2021-4-29	V1.10	添加 AT+DSLEEP 指令使用说明	DY
2021-4-19	V1.9	添加广播模式使用说明: at+mode=group at+joingroup	DY
2021-3-6	V1.7	添加 AT+BEACON_INT/AT+DTIM 指令	DY
2021-1-7	V1.5	添加 AT+FWUPG 命令使用说明	DY
2020-11-18	V1.4	添加 AT+PAIR/AT+CONN_STATE 命令	DY
2020-11-10	V1.3	添加 AT+RSSI 使用说明	DY
2020-10-24	V1.2	添加 AT 指令结束符说明及串口工具设置说明	DY
2020-9-22	V1.1	添加 AT+KEYMGMT/AT+AGGCNT 命令	DY
2020-09-16	V1.0	第一版	DY

	珠海泰芯半导体有限公司 Taixin Semiconductor Co., Limited	
---	--	--

版权所有侵权必究 Copyright © 2025 by Taixin Semiconductor All rights reserved
--

保密等级	A	泰芯 AH 模组 AT 指令开发指南	文件编号	
发行日期	2025-9-18		文件版本	V4.8

目录

泰芯 AH 模组 AT 指令开发指南	1
1 概述	1
2 接口说明	1
2.1 串口设置	1
2.2 网口	2
2.2.1 Netat.exe	2
2.2.2 Netlog.exe	2
3 AT 指令使用说明	3
3.1 组网基本命令	3
3.1.1 AT+MODE: 设置工作模式	3
3.1.2 AT+SSID: 设置 SSID	3
3.1.3 AT+KEYMGMT: 设置加密模式	3
3.1.4 AT+PSK: 设置加密密码	4
3.1.5 AT+PAIR: 配对控制	4
3.1.6 AT+BSS_BW: 设置 BSS 带宽	5
3.1.7 AT+FREQ_RANGE: 设置工作频点范围	5
3.1.8 AT+CHAN_LIST: 设置工作频点列表	6
3.2 状态查询命令	6
3.2.1 AT+RSSI: 查看设备信号质量 RSSI	6
3.2.2 AT+CONN_STATE: 查看连接状态	6
3.2.3 AT+WNBCFG: 查看设备参数信息	7
3.2.4 AT+STA_INFO: 查看 STA 信息	7
3.2.5 AT+SCAN_AP: 扫描周围 AP 信息	7
3.2.6 AT+BSSLIST: 获取扫描的 AP 列表	7
3.3 组网高级命令	8
3.3.1 AT+TXPOWER: 设置最大发送功率	8
3.3.2 AT+ACKTMO: 设置 ACK TIMEOUT 时间	8
3.3.3 AT+TX_MCS: 设置 tx mcs	8
3.3.4 AT+HEART_INT: 设置心跳包间隔	9
3.3.5 AT+UNPAIR: 设置解除指定 STA 的配对	9
3.4 调试命令	9
3.4.1 AT+FWUPG: 串口固件升级	9
3.4.2 AT+LOADDEF: 恢复出厂设置	10
3.4.3 AT+SYSDBG: 设置打印调试信息	10
3.4.4 AT+BAUDRATE: 设置 UART-BUS 的波特率	11
3.5 组播相关命令	11
3.5.1 AT+JOINGROUP: 加入组播网络	11
3.6 中继相关设置命令	12
3.6.1 AT+R_SSID: 设置中继的 SSID	12
3.6.2 AT+R_PSK: 设置中继的加密密码	12

保密等级	A	泰芯 AH 模组 AT 指令开发指南	文件编号	
发行日期	2025-9-18		文件版本	V4.8

3.7 漫游相关设置命令	13
3.7.1 AT+ROAM: 设置漫游的使能	13
3.8 休眠相关命令	13
3.8.1 AT+PS_MODE: 设置 STA 休眠模式	13
3.8.2 AT+DTIM: 设置休眠 DTIM 时间	14
3.8.3 AT+DSLEEP: 设置进入休眠	14
3.8.4 AT+WAKEUP: 设置远程唤醒	15
3.8.5 AT+PS_CONNECT: 设置 PS Connect 行为	15
3.9 IoT 工程相关命令	16
3.9.1 AT+IP: 查询或设置 ip 地址	16
3.9.2 AT+PING: ping 功能	16
3.9.3 AT+TCPTEST: 打 tcp 流量	16
3.9.4 AT+TCPTEST: 打 tcp 流量	16
3.10 其他命令	17
3.10.1 AT+TXDATA: 发送数据指令	17
4 AT 指令使用示例	20
4.1 模块建立连接基本指令	20
4.2 配置中继网络指令	20
4.2.1 AP 模块	20
4.2.2 中继模块	20
4.2.3 STA 模块	21



珠海泰芯半导体有限公司
Taixin Semiconductor Co., Limited

版权所有侵权必究
Copyright © 2025 by Taixin Semiconductor All rights reserved

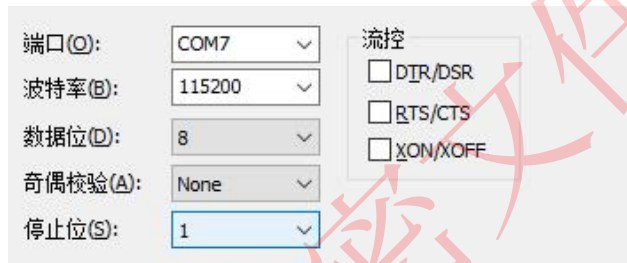
1 概述

泰芯 AH 模组支持 AT 指令工作模式，可以通过 uart 或者网口发送 AT 指令，可以进行参数设置，数据通信。本文档适用于 V1.x 版本 SDK。For V2.x 版本 SDK 另有文档说明。

2 接口说明

2.1 串口设置

串口配置按照下图进行。

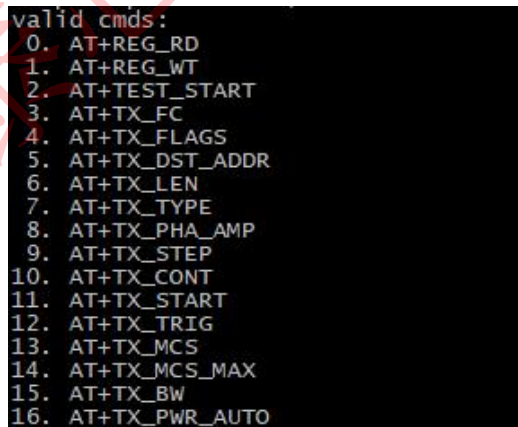
A screenshot of a serial port configuration window. It contains several dropdown menus and checkboxes. The 'Port (O):' dropdown is set to 'COM7'. The 'Baud rate (B):' dropdown is set to '115200'. The 'Data bits (D):' dropdown is set to '8'. The 'Parity (A):' dropdown is set to 'None'. The 'Stop bits (S):' dropdown is set to '1'. To the right, there is a 'Flow control' section with three checkboxes: 'DTR/DSR', 'RTS/CTS', and 'XON/XOFF', all of which are currently unchecked.

端口(O):	COM7	流控 ☐ DTR/DSR ☐ RTS/CTS ☐ XON/XOFF
波特率(B):	115200	
数据位(D):	8	
奇偶校验(A):	None	
停止位(S):	1	

图 2-1 串口参数配置

另外，请注意串口工具中选中新行模式，否则无法输入 AT 命令。

测验是否串口正常方法，输入 AT+，会打印如下图所示：

A screenshot of a terminal window showing a list of valid AT commands. The text is as follows:

```
valid cmds:
0. AT+REG_RD
1. AT+REG_WT
2. AT+TEST_START
3. AT+TX_FC
4. AT+TX_FLAGS
5. AT+TX_DST_ADDR
6. AT+TX_LEN
7. AT+TX_TYPE
8. AT+TX_PHA_AMP
9. AT+TX_STEP
10. AT+TX_CONT
11. AT+TX_START
12. AT+TX_TRIG
13. AT+TX_MCS
14. AT+TX_MCS_MAX
15. AT+TX_BW
16. AT+TX_PWR_AUTO
```

图 2-2 输入 AT+的回显

如果没有这个打印，说明串口输入不对，需要联系我司 FAE。

2.2 网口

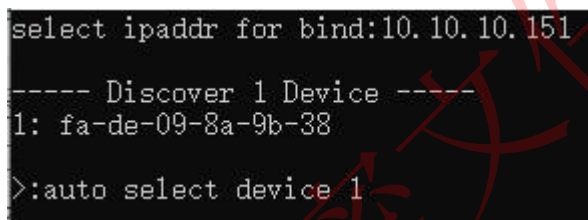
对于串口使用不方便的场景，泰芯提供两个基于网口的工具方便客户进行参数配置（netat.exe）和查看 log（netlog.exe）。注意这两个工具都要在网桥固件版本 12954 之后才能工作。下面分别介绍使用说明。

2.2.1 Netat.exe

需要用 AT+命令进行网桥参数配置的时候，可以用 netat.exe。

用网线连接网桥设备和 PC。双击运行，输入 pc 的 IP 地址，会显示连到的 device 的 mac。

如果只连一个设备，会 auto select device 1。



```
select ipaddr for bind:10.10.10.151
----- Discover 1 Device -----
1: fa-de-09-8a-9b-38
>:auto select device 1
```

图 2-3a Netat 选择设备只有一个的情况

如果通过交换机连了几个设备，可以通过输入数字选择设备



```
1>:
----- Discover 3 Device -----
1: f6-de-09-9b-a7-60
2: f6-de-09-60-96-60
3: f6-de-09-99-6f-60
1>:2
select device 2
2>:3
select device 3
```

显示识别了3台设备

默认选择第一台设备，输入数字可以切换选择其他设备

图 2-3b Netat 选择设备有多个的情况

选择设备后，输入 AT 命令，则执行 AT 命令，用法和串口一致。

2.2.2 Netlog.exe

需要用网线查看网桥的调试 log 时，可以用 netlog.exe。

用网线连接网桥设备和 PC。双击运行 netlog.exe，输入 pc 的 IP 地址，自动打印 log。只会显示网线连的 device 的 log。使用时注意不要用交换机连多个 device。

3 AT 指令使用说明

3.1 组网基本命令

3.1.1 AT+MODE: 设置工作模式

执行指令	查询: AT+MODE?	设置: AT+MODE=ap/sta
响应	+MODE:ap/sta OK	成功: OK 失败: ERROR
参数说明		支持 ap/sta/group/apsta 4 种模式
示例		● at+mode=ap: ap 模式 ● at+mode=sta: sta 模式 ● at+mode=group: 组播/广播模式, 详见 JOINGROUP 的说明; ● at+mode=apsta: 中继模式, 中继模式的设备既作为 sta 连接上一级 AP, 又作为 ap 为其它 sta 提供连接服务。使用 at+r_ssid 和 at+r_psk 设置上一级 AP 的连接参数。

3.1.2 AT+SSID: 设置 SSID

执行指令	查询: AT+SSID?	设置: AT+SSID=ssid_char
响应	+SSID:hgic_ah_test OK	成功: OK 失败: ERROR
参数说明		ssid_char 长度小于 32 个字符
示例		at+ssid=hgic_ah_test

3.1.3 AT+KEYMGMT: 设置加密模式

执行指令	查询: AT+KEYMGMT?	设置: AT+KEYMGMT=WPA-PSK/NONE
响应	+KEYMGMT:WPA-PSK OK	成功: OK 失败: ERROR
参数说明		WPA-PSK: 开启加密

		NONE：关闭加密
示例		at+keymgmt=WPA-PSK at+keymgmt=NONE

3.1.4AT+PSK：设置加密密码

执行指令	查询：AT+PSK?	设置：AT+PSK=psk_char
响应	+PSK:baa58569a9edd7c3a55e446bc658ef76a7173d023d256786832474d737756a82 OK	成功：OK 失败：ERROR
参数说明		psk_char 必须为 64 个 hex 字符。 如果设置不符合长度要求，会清除之前保存的 PSK。
示例		at+psk=baa58569a9edd7c3a55e446bc658ef76a7173d023d256786832474d737756a82

3.1.5AT+PAIR：配对控制

执行指令	查询：AT+PAIR=0/1
响应	OK
参数说明	此命令在 SSID 未设置的时候，可实现快速配对组网。启动配对时： 1. AP 配置了 SSID 和密码，但 STA 未配置：在配对过程中 STA 会获取到 AP 的 SSID 和密码。 2. AP 和 STA 都没有配置 SSID 和密码：在配对过程中 AP 会为每个 STA 产生随机密码。 配对成功后会产生 PAIR SUCCESS 消息，但不会自动退出配对，需要执行 AT+PAIR=0 停止配对。 配对停止后会自动建立连接。 如果 AP 和 STA 都设置了 SSID 等参数，就不用启动 PAIR 了，会依靠 SSID 等参数自动连接。
示例	AT+PAIR=1 //启动配对

	AT+PAIR=0 //停止配对
--	------------------

3.1.6AT+BSS_BW: 设置 BSS 带宽

执行指令	查询: AT+BSS_BW?	设置: AT+BSS_BW=bss_bw
响应	+BSS_BW:8MHz OK	成功: OK 失败: ERROR
参数说明		bss_bw 只选择以下 4 个值: 1 : 1MHz 2 : 2MHz 4 : 4MHz 8 : 8MHz
示例		at+bss_bw=4

3.1.7AT+FREQ_RANGE: 设置工作频点范围

执行指令	查询: AT+FREQ_RANGE?	设置: AT+FREQ_RANGE=start,end
响应	+FREQ_RANGE:9080-9240 OK	成功: OK 失败: ERROR
参数说明		- 该命令用于设置连续使用的频点范围，指定开始中心频点和结束中心频点，AH 模组会自动计算频点列表。 - start 和 end 的值为中心频点*10.
示例		at+freq_range=9080,9240 设置 start freq=908MHz end freq=924MHz 生成的 channel list 为 908M, 916M, 924M 注意，如果同时设置了 AT+CHAN_LIST, 参数以设置的 CHAN_LIST 优先。

3.1.8AT+CHAN_LIST: 设置工作频点列表

执行指令	查询: AT+CHAN_LIST?	设置: AT+CHAN_LIST=freq1, freq2
响应	+CHAN_LIST:9080, 9240 OK	成功: OK 失败: ERROR
参数说明		● 该命令用于设置非连续的频点列表。 ● 指定的频点值为中心频点*10. ● 最多支持 16 个频点, 以逗号分隔
示例		at+chan_list=9080, 9240 设置 2 个频点, 分别是: 908MHz, 924MHz

3.2 状态查询命令

3.2.1AT+RSSI: 查看设备信号质量 RSSI

执行指令	查询: AT+RSSI?
响应	+RSSI:-30 OK
参数说明	AT+RSSI=index/mac_addr index: 指定查询的设备索引, 从 1 开始。 mac_addr: 指定查询的设备 mac 地址。
示例	AT+RSSI //未指定参数, 则查询第 1 个设备的 RSSI AT+RSSI=1 //指定查询第 1 个设备的 rssi AT+RSSI=f4:de:09:68:6c:20 //指定根据 MAC 地址查询 RSSI

3.2.2AT+CONN_STATE: 查看连接状态

执行指令	查询: AT+CONN_STATE
响应	+CONNECTED //已连接 +DISCONNECT //未连接
参数说明	
示例	AT+CONN_STATE

3.2.3AT+WNBCFG: 查看设备参数信息

执行指令	AT+WNBCFG
响应	
说明	查看设备的参数信息

3.2.4AT+STA_INFO: 查看 STA 信息

执行指令	AT+STA_INFO=ID
响应	<pre>STA1: f6:de:09:79:6e:50 tx1: mcs=0 bw=2MHz snr=86 cnt=7 agg=1 data=0KB(0kbps) dur=4ms dut=32% txq=0 cca=28 ack=0KB(0) drop=0KB(0) per= 0% est_rate=450kbps rx1: mcs=0 bw=2MHz evm(avg:std)=0:0 rssi=0 agc=0 cnt=10 agg=1 data=0KB(2kbps) dur=9ms dut=67% fcsErr=0, freqDev =595Hz adv_bw=0:0:0:0 sta_cnt=1</pre>
说明	查看对应 ID 的 STA 的 LMAC 统计，包括 RSSI，EVM 等信息； AP 可以用这个命令，STA 不用这个命令； ID 是 STA 的序号，从 1 开始计算； 使用这个命令时，可以先将默认 LMAC 的打印关掉：AT+SYSDBG=LMAC,0

3.2.5AT+SCAN_AP: 扫描周围 AP 信息

执行指令	AT+SCAN_AP=2
响应	OK
说明	在 STA 模式执行该命令，用于扫描周围 AP 信息。 扫描完后，在用下面 BSSLIST 命令查询结果。

3.2.6AT+BSSLIST: 获取扫描的 AP 列表

执行指令	查询：AT+BSSLIST
响应	<pre>[508727]BSS List: [508727]ah_1, freq:7720, signal:-14, en:0, bssid:fa:de:09:83:84:38, repeater:0 [508734]ah_2, freq:7800, signal:-17, en:0, bssid:f6:de:09:6e:5a:50, repeater:0</pre>
说明	执行 scan_ap 命令后，可以通过这个命令获取扫描的 AP 列表(ap 设置了 ssid 才能被扫到)

3.3 组网高级命令

3.3.1 AT+TXPOWER: 设置最大发送功率

执行指令	查询: AT+TXPOWER?	设置: AT+TXPOWER=txpower
响应	+TXPOWER:20dbm OK	成功: OK 失败: ERROR
参数说明		该命令用于手动设置最大发射功率。 范围是 6~20, 1db 步进。
示例		at+txpower=20 将最大发射功率设置为 20dbm

3.3.2 AT+ACKTMO: 设置 ACK TIMEOUT 时间

执行指令	查询: AT+ACKTMO?	设置: AT+ACKTMO=0
响应	+ACKTMO:0 OK	成功: OK 失败: ERROR
参数说明	默认值, 不额外增加 ACK 超时时间;	设置增加 AH 模块 WiFi 协议参数 ack timeout 值, 单位为微秒, 默认为 0。 只有在进行超过 1km 通信时才需要设置该参数。计算公式为 10*(距离公里数-1), 例如 2km 设置 acktmo=10。 修改值掉电保存;
示例		AT+ACKTMO=100 增加 100us 的 ACK 包超时时间

3.3.3 AT+TX_MCS: 设置 tx mcs

执行指令	查询: AT+TX_MCS?	设置: AT+TX_MCS=255
响应	+TX_MCS:255 OK	成功: OK 失败: ERROR
参数说明		设置 tx mcs, 范围在 0~7 或 1M 模式下 10 时表示固定成某个 mcs, 其他值表示 mcs 自动调整;

		此命令会掉电保存；
示例		AT+TX_MCS=2 固定传输的 MCS 为 2

3.3.4 AT+HEART_INT: 设置心跳包间隔

执行指令	查询: AT+HEART_INT?	设置: AT+HEART_INT=500
响应	+HEART_INT:500 OK	成功: OK 失败: ERROR
参数说明		设置心跳包间隔, 单位 mS, 最小设置为 500; STA 数量越多, 建议设置的心跳包间隔越大, 心跳包大概的合适长度是 STA_count*50; 较早软件版本需要将 AP 和 STA 设置相同的心跳包间隔, 否则连接会有问题; 此命令会掉电保存; V1.6.2 版本开始只要设置 AP 的心跳包间隔即可, AP 会自动同步给 STA, 这个命令对于 STA 无效了。
示例		AT+HEART_INT=2000 设置心跳包间隔为 2S

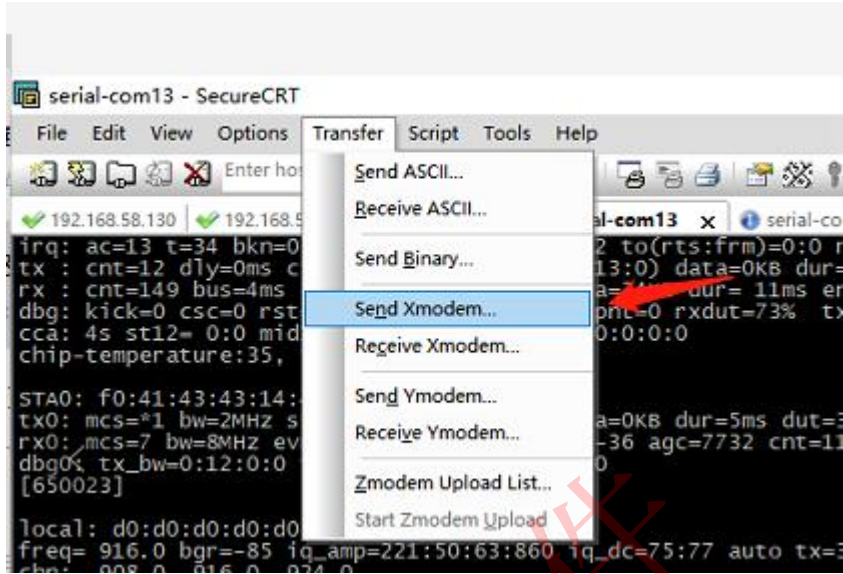
3.3.5 AT+UNPAIR: 设置解除指定 STA 的配对

执行指令	查询: AT+UNPAIR?	设置: AT+UNPAIR=mac_addr
响应	无响应	成功: unpair sta:mac_addr 失败: sta:mac_addr is not exist
参数说明		mac_addr 是对方的 mac 地址
示例		at+unpair=f6:de:09:75:a3:61

3.4 调试命令

3.4.1 AT+FWUPG: 串口固件升级

执行指令	AT+FWUPG
响应	执行成功后串口打印: CCCCCCCCCC

	表示模块已进入升级模式，可以使用 xmodem 协议下载固件。
说明	支持 xmodem 协议的串口工具有：secureCRT, xshell 

3.4.2AT+LOADDEF: 恢复出厂设置

执行指令	AT+LOADDEF=1
响应	
说明	恢复出厂设置

3.4.3AT+SYSDBG: 设置打印调试信息

执行指令	查询：不支持	设置：AT+SYSDBG=XXX, VALUE
响应		成功：OK
参数说明		XXX 可以选择 LMAC（空口统计信息），WNB（网络层统计信息）； VALE=0 表示关闭相应打印，=1 表示打开相应打印。 LMAC 统计信息是默认打开的；在 SVN 版本 34159 后,LMAC 打印增加了 Value=2, 打印比较精简（默认值改成 2）；如果需要详细 log, 可以设置 Value=1；如果需要关闭 log, 可以设置 Value=0；

		WNB 统计信息是默认不开的。
示例		AT+SYSDBG=LMAC, 0//关闭 LMAC 的打印 AT+SYSDBG=LMAC, 0//打开 LMAC 的详细打印

3.4.4 AT+BAUDRATE: 设置 UART-BUS 的波特率

执行指令	查询: AT+BAUDRATE=?	设置: AT+BAUDRATE=VALUE
响应	VALUE	成功: OK
参数说明		注意, 这个命令是选择 UART BUS 固件的时候, 设置 UART0(A10/A11) 的波特率, 通过 UART1 (A12/A13) 来设置; VALUE 范围是 9600-400K, 超过范围 UART-BUS 有可能工作不正常;
示例		AT+BAUDRATE=115200

3.4.5 AT+TX_PWR_SUPER: 设置最大发送功率

执行指令	查询: AT+TX_PWR_SUPER=?	设置: AT+TX_PWR_SUPER=1/0
响应	tx pwr super enable 或 tx pwr super disable	1: tx pwr super enable 0: tx pwr super disable
参数说明		该命令用于手动设置是否开启 Superpwr; 正常模式下, 默认开启; 测试模式下, 默认关闭;
示例		AT+TX_PWR_SUPER=1

3.5 组播相关命令

3.5.1 AT+JOINGROUP: 加入组播网络

在设置 WiFi 模块的工作模式为 group 之后, 可以使用该命令设置 WiFi 模块加入某个组播网络。加入组播网络后, WiFi 模块将只接收该组播网络中的数据。所有的数据通信都以组播地址进行通信。**如果设置了工作模式为 group, 但是没有加入组播网络, 则所有的数据通信**

都以广播形式进行收发。

注意 JOINGROUP 命令，需要在设置了 GROUP 模式后才能设置。

执行指令	AT+JOIN ROUP=?	设置:AT+JOINGROUP=11:22:33:44:55:66,3
响应	失败: ERROR	成功: OK 失败: ERROR
参数说明	不支持查 询	AT+JOINGROUP=group_addr,AID group_addr: 需要加入的组播网络的地址 AID: 该设备在组播网络中的 AID, AID 有效值: 1~N (N 为固 件支持的最大 STA 个数)。网络中各个设备的 AID 应保持唯 一。 ● 设置有效 AID: WiFi 模块将会定时在组播网络中发送心跳, 向其它 WiFi 模块宣示自己的存在。 ● 设置无效 AID: WiFi 模块不会发送心跳, 不会通知其它 WiFi 模块。如果所有设备都设置 AID 为 0, 则可以不受 固件支持最大 STA 个数的限制。
示例		AT+JOINGROUP=11:22:33:44:55:66,3 加入组播地址:11:22:33:44:55:66 AID 设置为 3

3.6 中继相关设置命令

3.6.1AT+R_SSID: 设置中继的 SSID

执行指令	查询: AT+R_SSID?	设置:AT+R_SSID=repeater_ssid
响应	+R_SSID:repeater_ssid OK	成功: OK 失败: ERROR
参数说明		设置中继连接上一级 AP 的 SSID。
示例		

3.6.2AT+R_PSK: 设置中继的加密密码

执行指令	查询: AT+R_PSK?	设置:AT+R_PSK=psk_char
------	---------------	----------------------

响应	+R_PSK:baa58569a9edd7c3a55 e446bc658ef76a7173d023d256 786832474d737756a82 OK	成功: OK 失败: ERROR
参数说明		中继连接上一级 AP 的密码。psk_char 必须为 64 个 hex 字符。
示例		

3.7 漫游相关设置命令

3.7.1 AT+ROAM: 设置漫游的使能

执行指令	查询: AT+ROAM?	设置: AT+ROAM=0/1
响应	OK	成功: OK 失败: ERROR
参数说明	漫游的使能只在 STA 端需要设置。 漫游网络中 AP 的 SSID 可以按全字匹配, 也可以按模糊匹配来设置。 全字匹配: 所有 AP 的 SSID 设置成同 1 个 SSID, SSID 长度不限制, 不超过 32 个字符即可。STA 也都设置成这个 SSID。请优先考虑用全字匹配。 模糊匹配: 不同 AP 的 SSID 后面 3 个字符不同。SSID 总长度要大于 8 个字符, 由共通字符串 (位于 SSID 的串首) 和 3 个字符的 ID (位于串尾) 来组成。例如共通字符串为 HUGE_IC_AH, 那么可以设置 AP1 的 SSID 为 HUGE_IC_AH001, AP2 的 SSID 为 HUGE_IC_AH002, 以此类推。STA 的 SSID 要设置成跟其中的一个 AP 的 SSID 一致。	
示例		AT+ROAM=1

3.8 休眠相关命令

3.8.1 AT+PS_MODE: 设置 STA 休眠模式

执行指令	查询: AT+PS_MODE?	设置: AT+PS_MODE=0/1/2/3/4
响应	+PS_MODE:0	成功: OK

	OK	失败: ERROR
参数说明		PS_MODE 可选择以下值: 0: 未设置 sleep 模式, 效果与模式 3 一样。 1: 模块进入 sleep 时与服务器之间保活 (模块自己与服务器保活)。 2: 模块进入 sleep 时与服务器之间保活 (AP 代替模块与服务器保活, 功耗最低)。 3: 模块进入 sleep 时只与 AP 之间保持连接, 任意单播包可以唤醒模块。 4: 模块进入 sleep 只与 AP 保活, 只能通过 AP 输入:at+wakeup 唤醒。
示例		AT+PS_MODE=4

3.8.2AT+DTIM: 设置休眠 DTIM 时间

执行指令	查询: AT+DTIM?	设置: AT+DTIM=1000/2000/3000 等
响应	+DTIM:1000 OK	成功: OK 失败: ERROR
参数说明		DTIM 可选择以下值: 1000: 1S 起来接收 DTIM 包 2000: 2S 起来接收 DTIM 包 3000: 3S 起来接收 DTIM 包 ...
示例		AT+DTIM=1000

3.8.3AT+DSLEEP: 设置进入休眠

执行指令	查询: AT+DSLEEP?	设置: AT+DSLEEP=1/120 或者其他数值
响应	+DSLEEP:awake OK	成功: OK 失败: undef DEEP_SLEEP
参数说明	休眠后不能读取	在连接状态, 设置=1, 使得设备进入休眠保活状态; 在非连接状态, 设置非零值 X 表示设备进入休眠 X 秒后唤醒。

		如果 STA 保留了 AP 的连接信息，唤醒后 STA 会回连 AP，如果回连超时，会重新进入休眠，然后定时唤醒再回连，超时而再休眠（ps-connect 状态）。 如果希望未连接状态的设备唤醒后不再次休眠，需要将 ps-mode 改成 0；
示例		AT+DSLEEP=1

3.8.4 AT+WAKEUP：设置远程唤醒

执行指令	查询：AT+WAKEUP?	设置：AT+WAKEUP=mac_addr
响应	无效	成功：OK 失败：ERROR
参数说明		AP 端输入此命令，唤醒休眠的 STA
示例		AT+WAKEUP=11:22:33:44:55:66

3.8.5 AT+PS_CONNECT：设置 PS Connect 行为

执行指令	查询：AT+PS_CONNECT?	AT+PS_CONNECT=60, 3
响应	+PS_CONNECT=60, 3 OK	成功：OK 失败：ERROR
参数说明	设置 ps connect 的 sleep 间隔（单位 S），和最大递增次数。 STA 的 WiFi 模块在休眠状态下断线后，将会唤醒重新连接 AP。如果连接失败 WiFi 模块将会进入 PS Connect 模式：循环的 sleep/唤醒/重连。中间 Sleep 是为了防止一直重连功耗太大。 最大递增次数如果设置为 1 则表示不递增。	第 1 次连接失败 sleep 1 分钟，第 2 次连接失败 sleep 2 分钟，第 3 次连接失败 sleep 3 分钟。sleep 时间递增 3 次后，回绕到第 1 次的间隔，依次规律循环。
示例		AT+PS_CONNECT=60, 3

3.9 IoT 工程相关命令

3.9.1 AT+IP: 查询或设置 ip 地址

执行指令	查询: AT+IP=?	设置: AT+IP=ip_addr
响应	+IP:10.10.10.3 (成功分配到 ip) +IP:0.0.0.0 (未成功分配到 ip)	成功: OK 失败: ERROR
参数说明		输入此命令, 设置 IP 地址
示例		AT+IP=10.10.10.3

3.9.2 AT+PING: ping 功能

执行指令	AT+PING=ip_domain, send_times, pktsize
响应	<pre>Pinging 10.10.10.201 with 1024 bytes of data: [57969]qs_end [57981]Reply from 10.10.10.201: bytes=1024 time:13ms TTL=255 [58977][02:40:49:81:69:70] is expired, del it (1000) [58996]Reply from 10.10.10.201: bytes=1024 time:11ms TTL=255 [60008]Reply from 10.10.10.201: bytes=1024 time:8ms TTL=255</pre>
参数说明	"ip_domain" 可为 IP 地址或域名; pktsize: ping 包的数据大小, 缺省则为 32byte; 注意, ping 的同时不能输入其他 at 命令。
示例	AT+PING=10.10.10.201, 5, 1024

3.9.3 AT+TCPTEST: 打 tcp 流量

执行指令	AT+TCPTEST=ip_addr, port, tcpmode
响应	
参数说明	ip_addr: 对方的 IP 地址 port: 端口号 tcpmode: 缺省则为客户端做发送, "s" 则为服务器做接收
示例	做发送端: AT+TCPTEST=10.10.10.3, 5002 做接收端: AT+TCPTEST=10.10.10.3, 5002, s
备注	注意这个命令启动后无法退出打流, 需要复位模块才能退出

3.9.4AT+UDPTTEST: 打 udp 流量

执行指令	AT+UDPTTEST=ip_addr,port,data_len,data_interval,mode
响应	
参数说明	ip_addr: 对方的 IP 地址 port: 端口号 data_len: 发送包长 (默认 1400 字节, 只对客户端有效) data_interval: 发包间隔 (默认 10ms, 只对客户端有效) mode: 模式 (c/s: 客户端/服务端, 需要用小写字母)
示例	做发送端: AT+UDPTTEST=10.10.10.3,5002,200,100,c 做接收端: AT+UDPTTEST=10.10.10.3,5002,0,0,s
备注	注意这个命令启动后无法退出打流, 需要复位模块才能退出; 在 1.6-30752 版本开始支持;

3.10 其他命令

3.10.1 AT+TXDATA: 发送数据指令

执行指令	查询: 不支持	设置: AT+TXDATA=length,txbw,txmcs,priority
响应		成功: OK 失败: ERROR
参数说明		该命令用于 UART 非透传模式时, 通过串口进行数据发送。 执行步骤: - 先执行 AT+TXDATA 命令, 设置数据发送的参数, 如: length: 需要发送的数据长度【必选】 txbw: 指定该数据的 tx 带宽【可选】 txmcs: 指定该数据的 tx mcs【可选】 priority: 指定该数据的优先级, 0~7【可选】 - 执行 at+txdata 命令返回 OK 后, 开始发送数据, 发送数据的长度需满足参数指定的 length。 - 在 1 对 1 模式下, AT+TXDATA 可以直接发送原始数据。

		在 1 对多模式, AT+TXDATA 不能直接发送原始数据, 需要在原始数据前+14Byte 以太网帧头后再发送。设置 length 也应该包含以太网帧头长度。 其中 1 对 1 模式或 1 对多模式, 是由固件编译时设置的 MAX_STA 决定的, MAX_STA=1, 就是 1 对 1 模式, MAX_STA>1, 就是 1 对多模式, 可以根据实际应用需求进行设定。默认固件是 1 对多模式。
示例		1 对 1 模式: at+txdata=10 //需要发送 10byte 数据 OK 1234567890 //10byte 原始数据直接发送 1 对多模式: at+txdata=24 //需要发送 10byte 数据 OK 22222222222288888888888899991234567890 前面 14 个 byte 为填充的以太网帧头 (写成 16 进制), 后 10byte 为原始数据 (写成可见字符的形式, 其实应该统一写为 16 进制形式)。 ◆ 222222222222: 为以太网目的地址 ◆ 888888888888: 为以太网源地址 ◆ 9999: 以太网协议类型 以太网帧头填充说明: ■ 源地址 : 可以填全 0 ■ 协议类型: 可以填全 0 ■ 目的地址: ap 和 sta 的填充规则如下: ➤ AP 端 uart 主控需要对 sta 设备进行管理, 记录各个 sta 设备的 mac 地址, 维护设备 ID 和 mac 地址的映射表, 在发送数据前先进行查表, 找到该设备的 MAC 地址后才能进行数据发送。如果是广播发送, 则目的地址填充全 0xFF。 ➤ sta 端的 uart 主控, 可以不用维护映射表,

填全 1 即可。

如果用 SecureCRT 进行这个串口命令的测试，需要注意，前面 14 个 byte 的以太网帧头，由于是 16 进制格式的，是没法随意输入的，目的地址可以用可见字符 111111，源地址可以用可见字符 000000，以太网协议类型可以用可见字符 00，最后的输入就变为：

111111000000001234567890。这时接收端显示的源地址和以太网协议类型是乱码，因为发送端自动将它们替换成设备源地址和协议类型的 16 进制了，一般都不是可见字符，所以变成乱码。

如果用其他支持 16 进制输入的串口工具，就可以设置任何 MAC 地址了，这时注意所有字符包括 payload 都是 16 进制输入。

AP 端映射表示例如下：

设备 ID	MAC 地址
1001	00:1A:2B:3C:4D:5E

● 接收数据：

AH 模块接收到数据后，会在串口输出数据，格式如下：

1. 1 对 1：

+RXDATA:10\r\n

1234567890

接收到 10byte 数据。

2. 1 对多：

+RXDATA:24\r\n

22222222222288888888888899991234567890

接收到 24byte 数据，其中前面 14byte 为以太网帧头数据（写成 16 进制字符形式），从第 15 byte 开始是真实数据（写成可见字符形式，其实应该统一写成 16 进制字符）。

● AP 端的 uart 主控，可保存以太网帧头的源地址，

		和设备 ID 进行关联，更新映射表。 ● sta 端的 uart 主控不需要维护映射表，忽略以太网帧头，接收真实数据即可。 <u>uart 主控端接收到+RXDATA 后请按以上格式进行解析接收数据。</u>
--	--	--

4 AT 指令使用示例

4.1 模块建立连接基本指令

使用 AT 指令对 AH 模块进行初始化设置时，主要是设置频点，带宽，SSID 和密码等参数。简单的初始化 AT 指令列表如下：

```
AT+CHAN_LIST=9080,9160,9240 #设置 3 个频点
AT+BSS_BW=8 #设置 8M 带宽
AT+SSID=hgic_ah_test #设置 SSID
AT+KEYMGMT=WPA-PSK #开启加密
AT+PSK=baa58569a9edd7c3a55e446bc658ef76a7173d023d256786832474d737756a82
AT+MODE=ap #设置为 AP 模式
```

4.2 配置中继网络指令

4.2.1 AP 模块

- 1，配置 AP 的 ssid，每个 AP 应该配置不一样，可以考虑 ssid1，ssid2 这样递增，例如：
at+ssid=ssid1
- 2，配置不加密（为了简化配置，暂时以不加密举例）
at+keymgmt=none

4.2.2 中继模块

- 1，配置中继的角色
at+mode=apsta

2, 配置不加密

`at+keymgmt=none`

3, 配置中继的 `r_ssid`, 用来让中继跟 ap 连接的, 应该与想连的 ap 的 `ssid` 一致, 例如:

`at+r_ssid=ssid1`

4, 配置中继的 `ssid`, 用来让中继跟 sta 连接的, 为了方便管理, 可以考虑前面跟 ap 的 `ssid` 一致, 后面加个后缀, 例如 `ssid1_r1`, `ssid1_r2`, `ssid2_r1` 等, 例如:

`at+ssid=ssid1_r1`

4.2.3 STA 模块

1, 配置 STA 的 `ssid`, 来让 sta 跟中继连接的, 应该与想连的中继的 `ssid` 一致, 例如:

`at+ssid=ssid1_r1`

2, 配置不加密

`at+keymgmt=none`

蔡芯保密文件